

Asistente Virtual de Voz

Arquitectura y Funcionamiento

- Angel Rogelio
- Adai Diaz
- Carlos ...
- Alexis Sanmiguel

Resumen del Sistema

- **Asistente de voz conversacional** con avatar visual
- **Comunicación en tiempo real** usando WebRTC
- **Pipeline completo:** Voz → Texto → LLM → TTS (Texto to speech) → Avatar

Flujo principal

Audio Input → STT → LLM → TTS → Avatar → Video/Audio Output

Modelos de IA Utilizados

LLM: GPT-4o

```
gpt = openai.LLM(model="gpt-4o")
```

- Procesamiento de lenguaje natural
- Generación de respuestas conversacionales
- Personalidad del asistente

Modelos de IA Utilizados

STT: GPT-4o-Transcribe

```
gpt_transcribe = openai.STT(model="gpt-4o-transcribe")
```

- Speech-to-Text de alta calidad
- Transcripción en tiempo real
- Soporte multiidioma

Modelos de IA Utilizados

TTS: ElevenLabs

```
tts = elevenlabs.TTS(  
    voice_id="BmccncGrL9wwIg0hRofL",  
    model="eleven_multilingual_v2"  
)
```

- Text-to-Speech de alta calidad
- Voz personalizada (clonación de voz)
- Modelo multilingüe

Modelos de IA Utilizados

VAD: Silero

```
vad = silero.VAD.load()
```

- Voice Activity Detection
- Detecta cuando el usuario habla
- Reduce ruido de fondo

Inicialización del Sistema

```
async def entrypoint(ctx: JobContext):  
    await ctx.connect()  
    print(f"Room name: {ctx.room.name}")  
  
    # Configuración de modelos  
    gpt = openai.LLM(model="gpt-4o")  
    gpt_transcribe = openai.STT(model="gpt-4o-transcribe")  
    tts = elevenlabs.TTS(  
        voice_id="BmccncGrL9wwIg0hRofL",  
        model="eleven_multilingual_v2"  
    )  
  
    # Creación del agente  
    agent = Agent(  
        vad=silero.VAD.load(),  
        llm=gpt,  
        stt=gpt_transcribe,  
        tts=tts,  
        instructions="..." # Personalidad del asistente  
    )
```

Proceso de Comunicación

1. **Usuario habla** → VAD detecta actividad vocal
2. **STT procesa** → Convierte audio a texto
3. **LLM genera respuesta** → GPT-4o procesa y responde
4. **TTS sintetiza** → ElevenLabs convierte texto a audio
5. **Avatar genera video** → Simli crea video sincronizado
6. **LiveKit transmite** → WebRTC envía video/audio al cliente

Casos de Uso

- **Asistentes virtuales personalizados**
- **Educación interactiva**
- **Atención al cliente automatizada**
- **Entretenimiento conversacional**
- **Interfaces de voz para aplicaciones**